

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 6

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

6 октября

Содержание

1	Состояния	1
1.1	Дираковские обозначения	2
2	Операторы	3
2.1	Линейные операторы	3
2.2	Последовательное действие операторов	3
2.3	Тождественный оператор	3
2.4	Нулевой оператор	3
2.5	Матричные элементы	3
3	Эрмитово сопряжение	4
3.1	Определение эрмитова сопряжения	4
3.2	Повторное эрмитово сопряжение оператора	5
3.3	Эрмитово сопряжение произведения операторов	5
3.4	Эрмитово сопряжение бра- и кет-векторов	5
4	Эрмитовы операторы	5
4.1	Свойства эрмитовых операторов	6
4.2	Дискретный и непрерывный спектры	7
4.3	Соотношение полноты	8
5	Представления	9
6	Операторы координаты и импульса	9
6.1	Собственные функции операторов импульса и координаты в различных представлениях	11
7	Связь координатного и импульсного представлений	12

1 Состояния

Ранее мы упоминали, что состояния квантовомеханических систем описываются с помощью волновых функций. Иногда вместо термина «волновая функция» будем использовать термин «состояние». С математической точки зрения, состояния представляют собой векторы в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$.

Гильбертово пространство можно охарактеризовать как векторное пространство, наделённое скалярным произведением и являющееся полным относительно нормы, порождённой этим скалярным произведением. Важнейшим свойством гильбертова пространства является его векторная структура: если ψ_1 и ψ_2 являются векторами состояний, принадлежащими $\mathcal{H}$, то их линейная комбинация $\alpha\psi_1 + \beta\psi_2$ также представляет собой вектор состояния, принадлежащий пространству $\mathcal{H}$ для любых комплексных чисел α и β . Операции сложения векторов и умножения на число удовлетворяют стандартным аксиомам векторного пространства.

Центральное место в структуре гильбертова пространства занимает скалярное произведение, которое сопоставляет каждой паре векторов ψ_1 и ψ_2 комплексное число (ψ_1, ψ_2) , обладающее следующими свойствами:

1. $(\psi_1, \psi_2) = (\psi_2, \psi_1)^*$;
2. $(\psi_1, \alpha\psi_2 + \beta\psi_3) = \alpha(\psi_1, \psi_2) + \beta(\psi_1, \psi_3)$;
3. $(\alpha\psi_1 + \beta\psi_2, \psi_3) = \alpha^*(\psi_1, \psi_3) + \beta^*(\psi_2, \psi_3)$;
4. $(\psi, \psi) \geq 0$, причём равенство нулю достигается только для нулевого вектора¹.

Следует отметить, что свойство 3 является следствием свойств 1 и 2. Если скалярное произведение двух векторов ψ_1 и ψ_2 равно нулю, то такие векторы называются ортогональными.

Если векторы ψ_1 и ψ_2 представимы в виде функций непрерывной переменной (например, координаты), скалярное произведение принимает вид:

$$(\psi_1, \psi_2) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_1^*(x) \psi_2(x). \quad (1.1)$$

1.1 Дираковские обозначения

Ранее мы познакомились с координатным и импульсным представлением волновой функции. Однако во многих случаях удобно описывать квантово-механическое состояние с помощью абстрактного вектора из гильбертова пространства $\mathcal{H}$, не указывая конкретное представление. Для этого используются *обозначения Дирака*, в которых состояния обозначаются с помощью кет-векторов $|\psi\rangle$. Каждому кет-вектору $|\psi\rangle$ соответствует бра-вектор $\langle\psi| \in \mathcal{H}^*$ из сопряженного пространства. Скалярное произведение в этих обозначениях определяется соотношением:

$$(\psi_1, \psi_2) \equiv \langle\psi_1|\psi_2\rangle. \quad (1.2)$$

Таким образом, бра-вектор является линейным функционалом, отображающим кет-вектор в комплексное число. Как следует из первого свойства скалярного произведения:

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = (\langle\psi_2|\psi_1\rangle)^*. \quad (1.3)$$

В дальнейшем для обозначения скалярного произведения векторов состояний ψ_1 и ψ_2 мы будем, как правило, использовать запись $\langle\psi_1|\psi_2\rangle$ вместо (ψ_1, ψ_2) .

¹Нулевой вектор — это такой вектор, обозначаемый $\mathbf{0}$, что для любого вектора ψ выполняется $\mathbf{0} + \psi = \psi$.

2 Операторы

2.1 Линейные операторы

В квантовой механике нам часто предстоит иметь дело с *линейными операторами*. Напомним, что оператор $\hat{A}$ представляет собой математический объект, преобразующий один вектор состояния в другой:

$$|\phi\rangle = \hat{A}|\psi\rangle. \quad (2.1)$$

В этой записи оператор, вектор состояния и результат его действия представлены в абстрактной форме, без привязки к конкретному представлению. Иногда результат действия оператора $\hat{A}$ на состояние $|\psi\rangle$ мы будем обозначать как $|\hat{A}\psi\rangle$.

Оператор $\hat{A}$ называется *линейным*, если для любых $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in \mathcal{H}$ и любых $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ выполняется свойство линейности:

$$\hat{A}(\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle) = \alpha\hat{A}|\psi_1\rangle + \beta\hat{A}|\psi_2\rangle. \quad (2.2)$$

2.2 Последовательное действие операторов

Напомним, что результат последовательного действия операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ на состояние $|\psi\rangle$ записывается следующим образом:

$$\hat{B}(\hat{A}|\psi\rangle) = \hat{B}\hat{A}|\psi\rangle. \quad (2.3)$$

Это действие обозначается оператором $\hat{C} = \hat{B}\hat{A}$ и называется произведением операторов $\hat{B}$ и $\hat{A}$.

2.3 Тожественный оператор

Тожественный оператор $\hat{1}$ оставляет любое состояние неизменным:

$$|\psi\rangle = \hat{1}|\psi\rangle. \quad (2.4)$$

Этот оператор часто обозначается просто как 1.

2.4 Нулевой оператор

Нулевой оператор преобразует любое состояние в тривиальное:

$$\hat{A}|\psi\rangle = \mathbf{0}. \quad (2.5)$$

В этом случае мы говорим, что $\hat{A} = 0$.

2.5 Матричные элементы

Скалярное произведение вида

$$\langle\psi_1|\hat{A}\psi_2\rangle = \langle\psi_1|(\hat{A}|\psi_2\rangle) = \langle\psi_1|\hat{A}|\psi_2\rangle \quad (2.6)$$

называется матричным элементом оператора $\hat{A}$ по состояниям $|\psi_1\rangle$ и $|\psi_2\rangle$.

3 Эрмитово сопряжение

3.1 Определение эрмитова сопряжения

Рассмотрим скалярное произведение:

$$\langle \psi_1 | \phi \rangle = \langle \psi_1 | \hat{A} \psi_2 \rangle \equiv \langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle. \quad (3.1)$$

Оператор $\hat{A}^\dagger$ называется эрмитово сопряженным к $\hat{A}$, если для любых нормируемых² $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ выполняется:

$$\langle \psi_1 | \hat{A} \psi_2 \rangle = \langle \hat{A}^\dagger \psi_1 | \psi_2 \rangle. \quad (3.2)$$

Учитывая свойство комплексного сопряжения скалярного произведения $\langle \phi | \psi \rangle = (\langle \psi | \phi \rangle)^*$, преобразуем правую часть равенства (3.2):

$$\langle \hat{A}^\dagger \psi_1 | \psi_2 \rangle = \left(\langle \psi_2 | \hat{A}^\dagger | \psi_1 \rangle \right)^*.$$

Таким образом, определение эрмитова сопряжения можно записать в эквивалентной форме:

$$\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle = \left(\langle \psi_2 | \hat{A}^\dagger | \psi_1 \rangle \right)^* \quad (3.3)$$

Заметим, что в координатном представлении условие (3.2) принимает следующий вид:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_1^*(x) \hat{A} \psi_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \left(\hat{A}^\dagger \psi_1(x) \right)^* \psi_2(x). \quad (3.4)$$

Продемонстрируем теперь, как на практике можно найти оператор, эрмитово сопряженный заданному, на конкретном примере оператора дифференцирования $\hat{A} = d/dx$. Для этого рассмотрим матричный элемент $\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle$ в координатном представлении, предполагая, что функции $\psi_1(x)$ и $\psi_2(x)$ удовлетворяют условиям $\psi_1(\pm\infty) = \psi_2(\pm\infty) = 0$. Запишем соответствующий интеграл:

$$\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x) \left(\frac{d\psi_2(x)}{dx} \right) dx.$$

Проинтегрируем данное выражение по частям:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x) \frac{d\psi_2(x)}{dx} dx = \psi_1^*(x) \psi_2(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \psi_2(x) \frac{d\psi_1^*(x)}{dx} dx.$$

Внеинтегральное слагаемое обращается в нуль благодаря граничным условиям, и мы получаем:

$$\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{d\psi_1(x)}{dx} \right)^* \psi_2(x) dx.$$

Сравнивая это выражение с правой частью определения (3.4) эрмитова сопряжения в координатном представлении, приходим к выводу, что $\hat{A}^\dagger \psi_1(x) = -d\psi_1(x)/dx$. Таким образом, в силу произвольности функции $\psi_1(x)$, то есть эрмитово сопряженный оператор имеет вид $\hat{A}^\dagger = -d/dx$.

²Вектор состояния называется нормируемым, если его скалярное произведение на самого себя конечно, что позволяет нормировать его на единицу.

3.2 Повторное эрмитово сопряжение оператора

Обозначим $\hat{B} = \hat{A}^\dagger$ и комплексно сопряжём уравнение (3.3):

$$\langle \psi_2 | \hat{B} | \psi_1 \rangle = \left(\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle \right)^* . \quad (3.5)$$

Сравнивая это выражение с исходным уравнением (3.3), получаем $\hat{B}^\dagger = \hat{A}$, или:

$$\left(\hat{A}^\dagger \right)^\dagger = \hat{A} . \quad (3.6)$$

3.3 Эрмитово сопряжение произведения операторов

Для оператора $\hat{C} = \hat{A}\hat{B}$ имеем:

$$\langle \psi_1 | \hat{C} \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \hat{A}\hat{B} \psi_2 \rangle = \langle \hat{A}^\dagger \psi_1 | \hat{B} \psi_2 \rangle = \langle \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger | \psi_2 \rangle \equiv \langle \hat{C}^\dagger \psi_1 | \psi_2 \rangle . \quad (3.7)$$

Таким образом, $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger$. По индукции для любого произведения операторов получаем:

$$\left(\hat{A}_1 \hat{A}_2 \dots \hat{A}_n \right)^\dagger = \hat{A}_n^\dagger \hat{A}_{n-1}^\dagger \dots \hat{A}_1^\dagger . \quad (3.8)$$

3.4 Эрмитово сопряжение бра- и кет-векторов

Установим теперь формальные правила эрмитова сопряжения для бра- и кет-векторов. Рассмотрим матричный элемент $\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle$, который в соответствии с определением (3.3) удовлетворяет равенству:

$$\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle = \left(\langle \psi_2 | \hat{A}^\dagger | \psi_1 \rangle \right)^* .$$

Учитывая, что матричный элемент $\langle \psi_2 | \hat{A}^\dagger | \psi_1 \rangle$ является комплексным числом, и для комплексных чисел эрмитово сопряжение эквивалентно комплексному сопряжению, получаем:

$$\left(\langle \psi_2 | \hat{A}^\dagger | \psi_1 \rangle \right)^* = \left(\langle \psi_2 | \hat{A}^\dagger | \psi_1 \rangle \right)^\dagger .$$

Формально применяя к этому выражению правило, аналогичное свойству эрмитова сопряжения произведения операторов (3.8), и учитывая тождество (3.6), получаем цепочку преобразований:

$$\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle = \left(\langle \psi_2 | \hat{A}^\dagger | \psi_1 \rangle \right)^* = \left(\langle \psi_2 | \hat{A}^\dagger | \psi_1 \rangle \right)^\dagger = (| \psi_1 \rangle)^\dagger \hat{A} (\langle \psi_2 |)^\dagger . \quad (3.9)$$

Сравнивая крайние части этого равенства, приходим к формальным соотношениям для эрмитова сопряжения бра- и кет-векторов: $(| \psi \rangle)^\dagger = \langle \psi |$ и $(\langle \psi |)^\dagger = | \psi \rangle$.

4 Эрмитовы операторы

Оператор $\hat{A}$ называется эрмитовым, если для любых нормируемых $| \psi_1 \rangle, | \psi_2 \rangle$ выполняется:

$$\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle = \left(\langle \psi_2 | \hat{A} | \psi_1 \rangle \right)^* . \quad (4.1)$$

Сравнение с (3.3) показывает, что в этом случае $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$. В координатном представлении это условие принимает вид:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_1^*(x) \hat{A} \psi_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \left(\hat{A} \psi_1(x) \right)^* \psi_2(x). \quad (4.2)$$

Как отмечалось ранее, наблюдаемым физическим величинам в квантовой механике соответствуют операторы. Теперь мы можем уточнить, что эти операторы должны быть эрмитовыми. Это обстоятельство является следствием наличия у эрмитовых операторов ряда свойств, которые мы рассмотрим ниже.

В качестве примера эрмитова оператора рассмотрим оператор импульса, соответствующий физической наблюдаемой — импульсу. Проверим его эрмитовость, используя ранее установленное соотношение $(d/dx)^\dagger = -d/dx$ и явный вид оператора $\hat{p} = -i\hbar d/dx$:

$$\hat{p}^\dagger = \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right)^\dagger = (-i\hbar)^* \left(\frac{d}{dx} \right)^\dagger = i\hbar \left(-\frac{d}{dx} \right) = -i\hbar \frac{d}{dx} = \hat{p}.$$

Таким образом, $\hat{p}^\dagger = \hat{p}$, что подтверждает эрмитовость оператора импульса.

4.1 Свойства эрмитовых операторов

В предыдущем параграфе мы отметили, что в квантовой механике каждой наблюдаемой физической величине ставится в соответствие эрмитов оператор. Собственные значения этого оператора представляют собой возможные значения, которые могут быть получены при измерении соответствующей физической величины, а собственные состояния описывают состояния, в которых эта величина имеет определённое значение.

Перейдём теперь к рассмотрению трёх фундаментальных свойств эрмитовых операторов, которые играют ключевую роль в квантовой механике:

1. Собственные значения эрмитовых операторов являются вещественными числами.
2. Собственные состояния эрмитовых операторов, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны друг другу.
3. Собственные состояния эрмитовых операторов образуют базис в гильбертовом пространстве (это свойство принимается без доказательства).

Докажем первые два свойства. Рассмотрим эрмитов оператор $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ с собственными состояниями:

$$\hat{A} |\psi\rangle = a |\psi\rangle, \quad \hat{A} |\phi\rangle = b |\phi\rangle, \quad |\psi\rangle \neq 0, \quad |\phi\rangle \neq 0. \quad (4.3)$$

Умножим первое уравнение слева на $\langle\phi|$, а второе — на $\langle\psi|$:

$$\langle\phi| \hat{A} |\psi\rangle = a \langle\phi|\psi\rangle, \quad \langle\psi| \hat{A} |\phi\rangle = b \langle\psi|\phi\rangle. \quad (4.4)$$

Вычтем комплексно сопряжённое второе уравнение из первого, учитывая эрмитовость оператора $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$:

$$0 = (a - b^*) \langle\phi|\psi\rangle. \quad (4.5)$$

Если $|\psi\rangle = |\phi\rangle$, то $\langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle \neq 0$ и $b = a$. В этом случае из уравнения (4.5) следует равенство $a = a^*$, доказывающее вещественность собственных значений. Если же $a \neq b$, то $a - b^* = a - b \neq 0$, следовательно $\langle\phi|\psi\rangle = 0$, что доказывает ортогональность собственных состояний, отвечающих различным собственным значениям.

Если собственному значению соответствует несколько линейно независимых собственных векторов (функций), то такое значение называется *вырожденным*, а число таких векторов определяет *кратность вырождения* рассматриваемого собственного значения. Эти векторы не обязательно ортогональны, но всегда могут быть ортогонализированы методом Грама-Шмидта.

4.2 Дискретный и непрерывный спектры

Как отмечалось ранее, собственные значения операторов физических величин могут образовывать как дискретный набор, так и непрерывное множество. Совокупность дискретных собственных значений оператора называется его *дискретным спектром*, а непрерывно изменяющихся — *непрерывным спектром*.

Для дискретного спектра эрмитова оператора $\hat{A}$ собственные состояния определяются уравнением³:

$$\hat{A} |a_k\rangle = a_k |a_k\rangle. \quad (4.6)$$

Соотношение ортогональности для этих состояний имеет вид⁴:

$$\langle a_k | a_l \rangle = \delta_{kl}, \quad (4.7)$$

где δ_{kl} — символ Кронекера. Отметим, что в координатном представлении это соотношение принимает вид:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_k^*(x) \psi_l(x) = \delta_{kl}, \quad (4.8)$$

где $\psi_k(x)$ и $\psi_l(x)$ являются собственными функциями оператора $\hat{A}$, отвечающими дискретному спектру собственных значений. Квадрат нормы $\langle a_k | a_k \rangle$ любого состояния дискретного спектра конечен, что позволяет нормировать эти состояния на единицу.

Для непрерывного спектра эрмитова оператора $\hat{A}$ собственные состояния также определяются уравнением:

$$\hat{A} |a\rangle = a |a\rangle. \quad (4.9)$$

Однако квадрат нормы $\langle a | a \rangle$ такого состояния бесконечен, что делает выбор нормировки неоднозначным. Часто используют такую нормировку, при которой соотношение ортогональности для состояний непрерывного спектра принимает вид⁵:

$$\langle a | a' \rangle = \delta(a - a'). \quad (4.10)$$

В координатном представлении это условие записывается как

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_a^*(x) \psi_{a'}(x) = \delta(a - a'), \quad (4.11)$$

где $\psi_a(x)$ — собственная функция, отвечающая непрерывному спектру оператора $\hat{A}$.

³Здесь и далее мы будем обозначать собственные состояния через $|a_k\rangle$, где индекс указывает на соответствующее собственное значение. Предполагается, что собственные значения не вырождены, если не оговорено иное.

⁴При $k = l$ это условие означает нормировку состояний на единицу. При $k \neq l$ равенство нулю отражает ортогональность состояний с разными собственными значениями — общее свойство эрмитовых операторов.

⁵При $a = a'$ дельта-функция обращается в бесконечность, что соответствует бесконечной норме. При $a \neq a'$ равенство нулю отражает ортогональность состояний с разными собственными значениями.

Один из распространенных способов нормировки состояний непрерывного спектра заключается в том, чтобы рассматривать эти состояния внутри одномерного⁶ ящика длины L с периодическими граничными условиями на волновые функции $\psi(x+L) = \psi(x)$. Поскольку в конечных выражениях обычно берется предел $L \rightarrow \infty$, конкретный выбор граничных условий не существен; периодические условия выбираются из соображений удобства. В этом подходе состояния становятся дискретными и нормируемыми, а соотношение ортогональности записывается через интеграл по объему ящика.

4.3 Соотношение полноты

Рассмотрим эрмитов оператор $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$, обладающий только дискретным спектром:

$$\hat{A} |a_k\rangle = a_k |a_k\rangle. \quad (4.12)$$

Как отмечалось ранее, собственные состояния операторов наблюдаемых физических величин образуют базис. Следовательно, произвольное состояние $|\psi\rangle$ может быть разложено по базису собственных функций $\{|a_k\rangle\}$:

$$|\psi\rangle = \sum_k c_k |a_k\rangle. \quad (4.13)$$

Умножая это разложение слева на $\langle a_n|$ и учитывая ортонормированность базиса $\langle a_n|a_k\rangle = \delta_{nk}$, получаем:

$$\langle a_n|\psi\rangle = c_n. \quad (4.14)$$

Подставляя выражение для коэффициента c_k обратно в разложение (4.13), находим:

$$|\psi\rangle = \sum_k |a_k\rangle \langle a_k|\psi\rangle = \left(\sum_k |a_k\rangle \langle a_k| \right) |\psi\rangle. \quad (4.15)$$

Поскольку это равенство выполняется для произвольного состояния $|\psi\rangle$, получаем *соотношение полноты*⁷:

$$\sum_k |a_k\rangle \langle a_k| = 1, \quad (4.16)$$

где под единицей в правой части равенства мы подразумеваем тождественный оператор.

Рассмотрим случай, когда эрмитов оператор $\hat{A}$, обладает только непрерывным спектром. Соответствующее соотношение полноты записывается в виде⁸:

$$\int da |a\rangle \langle a| = 1. \quad (4.17)$$

В наиболее общем случае, когда оператор обладает как дискретным, так и непрерывным спектрами, соотношение полноты обобщается следующим образом:

$$\sum_k |a_k\rangle \langle a_k| + \int da |a\rangle \langle a| = 1. \quad (4.18)$$

Вернемся к соотношению полноты для дискретного спектра⁹ (4.16). Проанализируем природу отдельных слагаемых $|a_k\rangle \langle a_k|$ в этой сумме. В отличие от скалярного произведения

⁶Мы считаем ящик одномерным для простоты. Подобный подход справедлив и в случае трехмерной задачи.

⁷В формуле (4.16) суммирование ведется по всем состояниям дискретного спектра оператора $\hat{A}$.

⁸Интеграл по a в формуле (4.17) берется по всей области значений непрерывного спектра оператора $\hat{A}$.

⁹Здесь мы рассматриваем соотношение полноты для дискретного спектра (4.16) для простоты изложения. Аналогичные утверждения применимы и к соотношениям полноты для непрерывного (4.17) и смешанного (4.18) спектров.

$\langle a_k | a_k \rangle = 1$, дающего число, конструкция $|a_k\rangle\langle a_k|$ имеет принципиально иную природу — она представляет собой оператор. Исследуем действие этого оператора на произвольное состояние $|\psi\rangle$:

$$|a_k\rangle\langle a_k| |\psi\rangle = |a_k\rangle \langle a_k | \psi \rangle. \quad (4.19)$$

Результатом является вектор, коллинеарный $|a_k\rangle$, что свидетельствует о проекционном характере оператора. Обозначим $\hat{P}_k = |a_k\rangle\langle a_k|$ и вычислим его квадрат:

$$\hat{P}_k^2 = |a_k\rangle \langle a_k | a_k \rangle \langle a_k | = |a_k\rangle \langle a_k | = \hat{P}_k. \quad (4.20)$$

Это равенство означает, что результат многократного действия оператора $\hat{P}_k$ на произвольное состояние $|\psi\rangle$ совпадает с результатом однократного действия оператора $\hat{P}_k$ на это состояние. Операторы, обладающие таким свойством, называются *проекционными операторами* или *проекторами*. Заметим, что соотношение полноты (4.16) можно представить как сумму проекторов:

$$\sum_k \hat{P}_k = 1, \quad (4.21)$$

где каждый оператор $\hat{P}_k$ проецирует на соответствующее базисное состояние $|a_k\rangle$.

5 Представления

Рассмотрим эрмитов оператор $\hat{A}$, обладающий только непрерывным спектром, и произвольное состояние $|\psi\rangle$. Запишем состояние $|\psi\rangle$ в виде действия тождественного оператора на это состояние: $|\psi\rangle = \hat{1} |\psi\rangle$. Теперь воспользуемся соотношением полноты для непрерывного спектра (4.17), заменив в этом равенстве тождественный оператор соответствующим интегралом. В результате получаем:

$$|\psi\rangle = \int da |a\rangle\langle a| |\psi\rangle = \int da |a\rangle \langle a | \psi \rangle. \quad (5.1)$$

Это выражение представляет собой разложение вектора $|\psi\rangle$ по базису собственных векторов $|a\rangle$. Коэффициентами разложения (координатами вектора в данном базисе) служат скалярные произведения $\langle a | \psi \rangle$. Скалярное произведение $\langle a | \psi \rangle \equiv \psi(a)$ называется *волновой функцией в a -представлении*.

В качестве важного частного случая рассмотрим оператор координаты $\hat{x}$. Поскольку координата является наблюдаемой физической величиной, соответствующий оператор эрмитов. Оператор координаты обладает только непрерывным спектром, а его собственные состояния удовлетворяют уравнению:

$$\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle. \quad (5.2)$$

Волновая функция состояния $|\psi\rangle$ в координатном представлении определяется как скалярное произведение $\langle x | \psi \rangle$ и обозначается $\psi(x) \equiv \langle x | \psi \rangle$.

Теперь рассмотрим эрмитов оператор $\hat{A}$, обладающий только дискретным спектром собственных значений: $\hat{A} |a_k\rangle = a_k |a_k\rangle$. В этом случае волновая функция в a_k -представлении представляет собой вектор, составленный из комплексных чисел, где k -я компонента равна $\langle a_k | \psi \rangle$.

6 Операторы координаты и импульса

Как мы уже упоминали ранее, оператор координаты $\hat{x}$ является одним из фундаментальных операторов в квантовой механике. Этот оператор эрмитов и обладает исключительно

непрерывным спектром собственных значений. Собственные состояния $|x\rangle$ оператора координаты удовлетворяют уравнению:

$$\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle. \quad (6.1)$$

Соотношение полноты для оператора координаты записывается в виде:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle\langle x| = 1, \quad (6.2)$$

а условие нормировки собственных состояний координаты имеет вид:

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x - x'). \quad (6.3)$$

Аналогичными свойствами обладает и оператор импульса $\hat{p}$, который также является эрмитовым оператором с непрерывным спектром. Его собственные состояния $|p\rangle$ удовлетворяют уравнению:

$$\hat{p} |p\rangle = p |p\rangle. \quad (6.4)$$

Однако соотношение полноты для оператора импульса имеет особенность — оно содержит дополнительный нормировочный множитель:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} |p\rangle\langle p| = 1. \quad (6.5)$$

Это отличие от соотношения полноты (4.17) для непрерывного спектра связано с нашим соглашением включать коэффициент $2\pi\hbar$ под каждый дифференциал импульса, что обусловлено использованием несимметричного преобразования Фурье при переходе между координатным и импульсным представлениями.

Наличие множителя $1/(2\pi\hbar)$ в соотношении полноты приводит к тому, что скалярное произведение $\langle p|p'\rangle$ не равно просто дельта-функции $\delta(p-p')$, а пропорционально ей. Чтобы найти коэффициент пропорциональности, умножим соотношение полноты для импульса слева на $\langle p''|$ и справа на $|p'\rangle$:

$$\langle p''| \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} |p\rangle\langle p| \right) |p'\rangle = \langle p''|p'\rangle. \quad (6.6)$$

Левая часть этого равенства принимает вид:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \langle p''|p\rangle \langle p|p'\rangle. \quad (6.7)$$

Для того чтобы этот интеграл равнялся $\langle p''|p'\rangle$, необходимо выполнение условия:

$$\langle p|p'\rangle = 2\pi\hbar\delta(p - p'). \quad (6.8)$$

Таким образом, мы получили искомое соотношение нормировки для собственных состояний оператора импульса.

В заключение проверим, что оператор импульса в импульсном представлении действительно действует как умножение на переменную p . Рассмотрим произвольное состояние

$|\psi\rangle$ и вычислим матричный элемент $\langle p|\hat{p}|\psi\rangle$. Вставим между оператором $\hat{p}$ и состоянием $|\psi\rangle$ тождественный оператор в виде соотношения полноты для собственных состояний оператора импульса:

$$\begin{aligned}\langle p|\hat{p}|\psi\rangle &= \langle p|\hat{p}\left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp'}{2\pi\hbar} |p'\rangle\langle p'|\right)|\psi\rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp'}{2\pi\hbar} \langle p|\hat{p}|p'\rangle \langle p'|\psi\rangle.\end{aligned}\quad (6.9)$$

Учитывая, что $\hat{p}|p'\rangle = p'|p'\rangle$ и $\langle p|p'\rangle = 2\pi\hbar\delta(p-p')$, получаем:

$$\begin{aligned}\langle p|\hat{p}|\psi\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp'}{2\pi\hbar} p' \langle p|p'\rangle \phi(p') \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp'}{2\pi\hbar} p' \cdot 2\pi\hbar\delta(p-p')\phi(p') \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dp' p'\delta(p-p')\phi(p') = p\phi(p),\end{aligned}\quad (6.10)$$

где $\phi(p) = \langle p|\psi\rangle$ — волновая функция состояния $|\psi\rangle$ в импульсном представлении. Таким образом, мы убедились, что в импульсном представлении оператор импульса действительно сводится к умножению на переменную p . Аналогичным образом можно проверить, что оператор координаты $\hat{x}$ в координатном представлении — это просто переменная x .

6.1 Собственные функции операторов импульса и координаты в различных представлениях

Теперь найдем явный вид собственных функций операторов координаты и импульса в координатном и импульсном представлениях. Начнем с того, что собственная функция оператора координаты в координатном представлении определяется уравнением:

$$\hat{x}\psi_{x'}(x) = x'\psi_{x'}(x) \quad (6.11)$$

Эта функция нам уже известна, так как по определению $\psi_{x'}(x) \equiv \langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$.

Аналогично, собственная функция оператора импульса в импульсном представлении $\phi_{p'}(p) \equiv \langle p|p'\rangle = 2\pi\hbar\delta(p-p')$ также известна из предыдущих рассмотрений.

Перейдем к нахождению собственной функции оператора координаты в импульсном представлении. Обозначим ее как $\phi_x(p)$. Согласно определению, эта функция должна удовлетворять уравнению:

$$\hat{x}\phi_x(p) = x\phi_x(p) \quad (6.12)$$

Вспоминая, что оператор координаты в импульсном представлении имеет вид $\hat{x} = i\hbar d/dp$, получаем дифференциальное уравнение:

$$i\hbar \frac{d\phi_x(p)}{dp} = x\phi_x(p) \quad (6.13)$$

Решение этого уравнения записывается в виде:

$$\phi_x(p) = Ae^{-ipx/\hbar} \quad (6.14)$$

где A — константа, которую необходимо определить из условий нормировки.

Для нахождения константы A воспользуемся соотношением нормировки для собственных состояний оператора координаты:

$$\langle x'|x\rangle = \delta(x - x') \quad (6.15)$$

Вставим между бра-вектором $\langle x'|$ и кет-вектором $|x\rangle$ тождественный оператор в виде соотношения полноты для собственных состояний оператора импульса:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \langle x'|p\rangle \langle p|x\rangle = \delta(x - x') \quad (6.16)$$

Преобразуем левую часть этого равенства, учитывая что $\langle p|x\rangle = \phi_x(p)$:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \langle x'|p\rangle \langle p|x\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} (\langle p|x'\rangle)^* \langle p|x\rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \phi_{x'}^*(p) \phi_x(p) \\ &= |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} e^{ip(x'-x)/\hbar} \\ &= |A|^2 \delta(x - x') \end{aligned} \quad (6.17)$$

Сравнивая левую и правую части исходного равенства, получаем:

$$|A|^2 \delta(x - x') = \delta(x - x') \quad (6.18)$$

Отсюда следует, что $|A|^2 = 1$, и мы можем выбрать $A = 1$. Таким образом, собственная функция оператора координаты в импульсном представлении задается формулой:

$$\phi_x(p) \equiv \langle p|x\rangle = e^{-ipx/\hbar} \quad (6.19)$$

Наконец, найдем собственную функцию оператора импульса в координатном представлении. Обозначим ее как $\psi_p(x) \equiv \langle x|p\rangle$. Учитывая свойство скалярного произведения $\langle x|p\rangle = (\langle p|x\rangle)^*$, получаем:

$$\psi_p(x) = (e^{-ipx/\hbar})^* = e^{ipx/\hbar} \quad (6.20)$$

7 Связь координатного и импульсного представлений

Давайте подробно рассмотрим связь между координатным и импульсным представлениями в квантовой механике. Рассмотрим произвольное состояние $|\psi\rangle$ и представим его как результат действия тождественного оператора на само это состояние: $|\psi\rangle = \hat{1} |\psi\rangle$. Заменим тождественный оператор $\hat{1}$ левой частью соотношения полноты для собственных состояний оператора импульса (6.5):

$$|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} |p\rangle \langle p|\psi\rangle. \quad (7.1)$$

Это выражение представляет собой разложение состояния $|\psi\rangle$ по собственным функциям оператора импульса. Теперь перейдем к координатному представлению, умножив обе части этого равенства слева на бра-вектор $\langle x|$:

$$\langle x|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \langle x|p\rangle \langle p|\psi\rangle. \quad (7.2)$$

Учитывая, что $\langle x|p\rangle = e^{ipx/\hbar}$ — собственная функция оператора импульса в координатном представлении, и вводя обозначения $\psi(x) \equiv \langle x|\psi\rangle$ для волновой функции в координатном представлении и $\phi(p) \equiv \langle p|\psi\rangle$ для волновой функции в импульсном представлении, получаем:

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \phi(p) e^{ipx/\hbar}. \quad (7.3)$$

Аналогичным образом, используя соотношение полноты для оператора координаты и умножая на $\langle p|$, можно получить обратное преобразование:

$$\phi(p) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x) e^{-ipx/\hbar}. \quad (7.4)$$

Формулы (7.3) и (7.4) в точности совпадают с тем, как мы ранее определяли связь между координатным и импульсным представлениями волновой функции.